

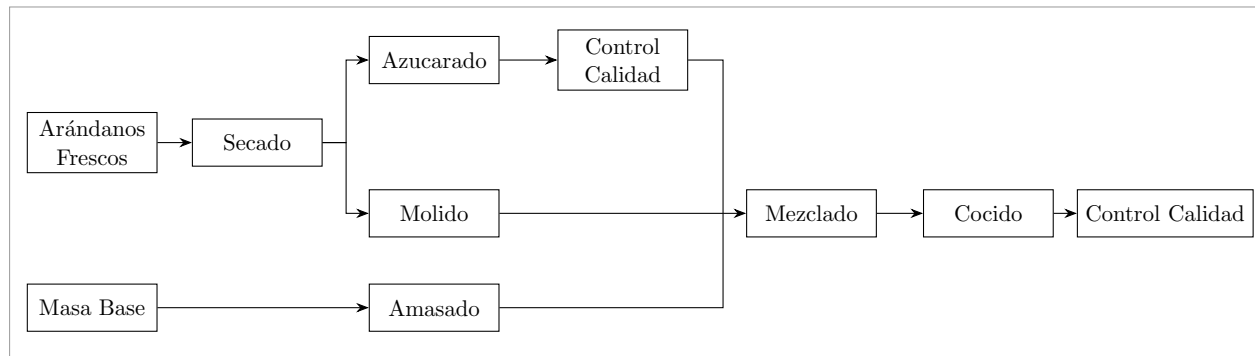


Ayudantía 12

Ayudante: Juan Pablo García – jgarca@uc.cl

Problema 1

Usted se encuentra a cargo del proceso de producción de una gran empresa productora de galletas. Su producto estrella son las galletas de arándanos y para la producción de estas galletas se requiere de la masa base y los arándanos. A continuación se detalla el proceso:



Los arándanos frescos llegan de los proveedores y son sometidos a un proceso de secado, con una capacidad de 300 kg/hr. Posteriormente el 80 % de los arándanos va a un proceso de molido, con una capacidad de 280 kg/hr, en donde se transforma en polvo de arándano. El restante 20 % de los arándanos secos sigue a un proceso de azucarado, con una capacidad de 65 kg/hr, en donde se les coloca una capa de azúcar y posteriormente se controla la calidad y un 10 % de los arándanos azucarados debe ser desechado por no cumplir con el standard de calidad. Por otro lado, la masa base pasa a la máquina de amasado, con una capacidad de 600 kg/hr. Posteriormente la masa base pasa junto a los arándanos azucarados y el polvo de arándano a la mezcladora, que tiene una capacidad de 800 kg/hr, posteriormente la mezcla pasa al cocido que tiene una capacidad de 850 kg/hr para finalmente someterse a un control de calidad, en donde el 3 % no cumple el estándar y debe ser desechado.

- a) ¿Cuál es la máxima capacidad productiva del proceso en términos de kilogramos de galletas por hora?

- b) Si el proceso funciona a 1 turno de 8 hrs. al día por 240 días al año. ¿Qué cantidad anual de arándanos frescos y masa base debe comprar?
- c) Si usted puede duplicar la capacidad productiva de solo 2 máquinas en el proceso. ¿Qué dos máquinas duplicaría? ¿Cuál sería la capacidad productiva nueva?

La empresa tiene dificultades para estimar la cantidad de envases que debe solicitar a su proveedor para almacenar sus galletas. De acuerdo a la información registrada en los últimos 6 meses, se estima que la demanda promedio es de 50.000 unidades. Además, suponga que el costo de inventario es de \$1,5 unidad/mes, el costo por unidad es de 60 pesos, el costo de la orden es de \$90.000 y el proveedor se demora 1 semana en entregar el pedido. Considerando una varianza de 2.500 con un nivel de servicio de 95 % para no tener problemas con los minoristas. Calcule el pedido óptimo de envases para el próximo mes. Considere que tiene una política de periodo fijo de 1 mes y los pedidos llegan siempre antes de que comience el mes para el cual se requieren.

- d) ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido y las fechas en que debe ordenar?
- e) Si ahora se considera una política de revisión continua. ¿Cuál sería la nueva cantidad óptima de pedido y el punto de re orden?
- f) El proveedor le ofrece firmar un contrato para asegurar la provisión de envases para los próximos 3 meses. Usted estima que las cantidades de envases para los próximos 3 meses serían 49.000, 53.000 y 47.000 respectivamente. ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido mensuales y en qué meses ordenaría? (Hint: Utilice método Wagner-Whitin)
- g) Calcule el costo de inventario de los 3 sistemas. Si el proveedor le cobra un costo fijo por el contrato ¿Cuánto sería lo máximo que estaría dispuesto a pagar?

Problema 2

Usted utiliza dos insumos en su proceso productivo U_1 y U_2 , los cuales los debe adquirir al mismo proveedor. U_1 tiene un costo de \$100 por unidad y U_2 tiene un costo de \$70 por unidad. La demanda diaria de U_1 ha sido de 6 unidades con una desviación estándar de 1 unidad diaria y la de U_2 ha sido de 4 unidades con una desviación estándar de 0,65 unidades diarias.

El costo anual de mantener inventarios es de un 20% del valor del artículo y usted tiene capacidad infinita de guardar U_1 y U_2 . El proveedor le cobra una cantidad fija de \$100 por cada despacho de U_1 , U_2 o ambas, independiente de la cantidad, y demora 10 días en completar el pedido tanto de U_1 como el de U_2 . Usted trabaja los 365 días del año y desea mantener un nivel de servicio de un 95%.

Hint: Recuerde que es posible solicitar los dos productos (U_1 y U_2) en el mismo despacho.

- a) Las cantidades óptimas a pedir, puntos de reorden, números de pedidos anuales, tiempo entre pedidos y costos anuales de la política para U_1 y U_2 si se utiliza una política de revisión continua.
- b) Las cantidades óptimas a pedir, puntos de reorden, números de pedidos anuales, tiempo entre pedidos y costos anuales de la política para U_1 y U_2 si se utiliza una política de periodo fijo.
- c) ¿Por cuál política de inventario se decide?

Problema 3

Alfa es una empresa que se dedica al transporte de pasajeros entre Santiago y el aeropuerto de esa ciudad. Comenzó su actividad hace dos años y está formada por 4 amigos que han invertido en 9 autos/taxi. Se han organizado para cubrir zonas en Santiago y hacen transportes al aeropuerto. La disponibilidad de los automóviles es variable durante el día, al igual que los pedidos que reciben. Dado que sus zonas son especialmente las comerciales céntricas y de oficinas, durante el fin de semana no brindan servicios.

En la tabla se muestran algunos datos relevados desde sus planillas de trabajo:

Bloque horario	Franja horaria	Demanda media (# viajes) en Zona en franja	# Autos que cubren el servicio en la franja horaria	CVa	CVs
1	8:00 a 14:00	35	4	2	5
2	14:01 a 16:00	27	6	2	5
3	16:01 a 23:00	85	6	2	7
4	23:00 a 8:00	45	3	1	1.5

En la tabla se indica la variabilidad del tiempo de arribo de las solicitudes de los clientes (CVa) y la variabilidad que presentan los viajes (CVs). En promedio cada taxi demora 20 minutos por cada viaje. Sakasegawa (1977) propone una aproximación al tiempo de espera para sistemas G/G/c dada por:

$$W_q \approx \left(\frac{CV_a^2 + CV_s^2}{2} \right) \frac{\rho^{(\sqrt{2c+2})-1}}{c(1-\rho)} \frac{1}{\mu}$$

Aunque inicialmente todos atendían zonas bien demarcadas, con el correr del tiempo los clientes han empezado a cambiar los puntos de partida y salida. Eso les ha llevado a sea posible hacer viajes FUERA DE ZONA, donde las condiciones de tránsito, seguridad y accesos, son dispares. El salir FUERA DE ZONA lleva a un aumento en un 20 % de la demanda media. Estos viajes se distribuyen: un 15 % en la franja 1, 15 % en la franja 2, 50 % en la 3 y el 20 % en la 4. Los tiempos FUERA DE ZONA cambian por los factores mencionados, permitiendo que un auto FUERA DE ZONA pueda atender solo 1.5 viajes por hora.

Los socios tienen como política que sus autos/taxis estén un 90 % utilizados, ya que eso permite dar un buen servicio y tener viajes. Actualmente están evaluando si el salir fuera de la zona es una adecuada política; pero no saben si tomar una medida definitiva sobre esto tendrá impactos negativos sobre su negocio.

Por ende, le piden a usted que responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la tasa de ocupación de los taxis? Determine los tiempos promedios de espera para el bloque más congestionado. ¿Se sigue la política de utilización de Alfa? ¿Debería cambiar la asignación de taxis por franja? ¿Por qué?
- Si los socios deciden hacer viajes FUERA DE ZONA ¿Cuál es la tasa de ocupación de los taxis si no se cambia el número de autos en servicio? Suponga que los tiempos de espera para

cada franja horaria deben mantenerse similares a los del punto a, en un rango de $\pm 30\%$. ¿Que flota de taxis asignaría para cada franja horaria? Recalcule los W_q y en caso de hacer supuestos defínalos claramente.

- c. Si los socios determinan que el costo de espera de cada cliente es de C_q [\$/min] pesos por minuto esperando. Por otro lado, determinan que cada unidad porcentual (1%) de disminución en su nivel de utilización tiene costo C_u [\$/ (unidad %)] y es posible aumentar el número de taxis por bloque a un costo de C_k [\$/taxi/bloque], lo que claramente aumentaría el nivel de servicio. Plantee un modelo de programación matemática que permita: determinar el número óptimo de taxis a tener por bloque horario, nivel de utilización optimo y también determinar si debemos o no hacer viajes FUERA DE ZONA.